



**POLE BTS
ALTERNANCE**

Fiche Descriptive E6

SOMMAIRE

- 3- Fiche descriptive
- 4- Photo de la baie
- 5- Tableau d'adressage IP
- 6- Schéma réseau
- 6- Problématique
- 7- Présentation des logiciels utilisés
 - Proxmox
 - Zabbix
 - AdGuard
 - Heimdall
- 10- Protocole d'installation de Proxmox VE
- 11- Protocole d'installation de Zabbix
- 13- Protocole d'installation de AdGuard
- 15- Protocole d'installation de Heimdall
- 17- Pistes d'améliorations
- 18- Sources

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : DUCARUGE Maxime		N° candidat : 0254151914
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 17 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Pole BTS Alternance Angers		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place et surveillance d'une infrastructure réseau Sécurisée.		
Période de réalisation : Du 04/11/2026 au 02/03/2026 Lieu : Pole Bts Alternance Angers		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation ¹ (ressources fournies, résultats attendus) Réorganisation de l'installation réseau dans la baie principale. Mise en place d'un NUC afin d'installer des logiciels de supervisions sur un serveur Proxmox.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ² Matériel à disposition : Baie de brassage, NUC, routeur, box internet. Logiciels à dispositon : Proxmox, Zabbix, AdGuard, Heimdall.		
Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation ⁴ Connecté sur le WI-FI administratif : Proxmox : 192.168.8.193 Zabbix : 192.168.240.45 Heimdall : 192.168.170.125 AdGuard : 192.168.34.10		

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Baie de brassage avant la réorganisation :



BOX FAI

Routeur Fortinet

Switch niveau 1

Baie de brassage après la réorganisation :

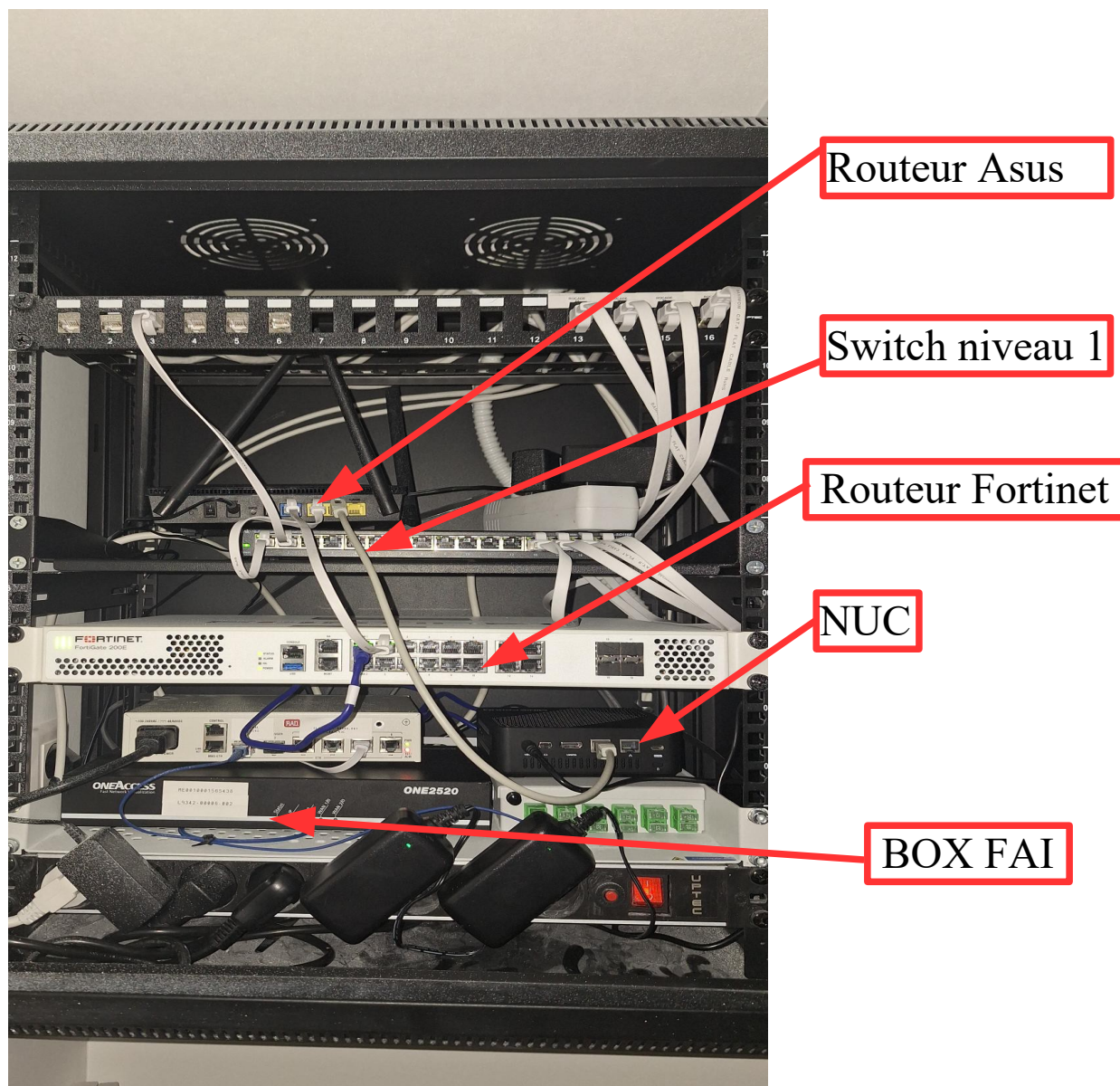
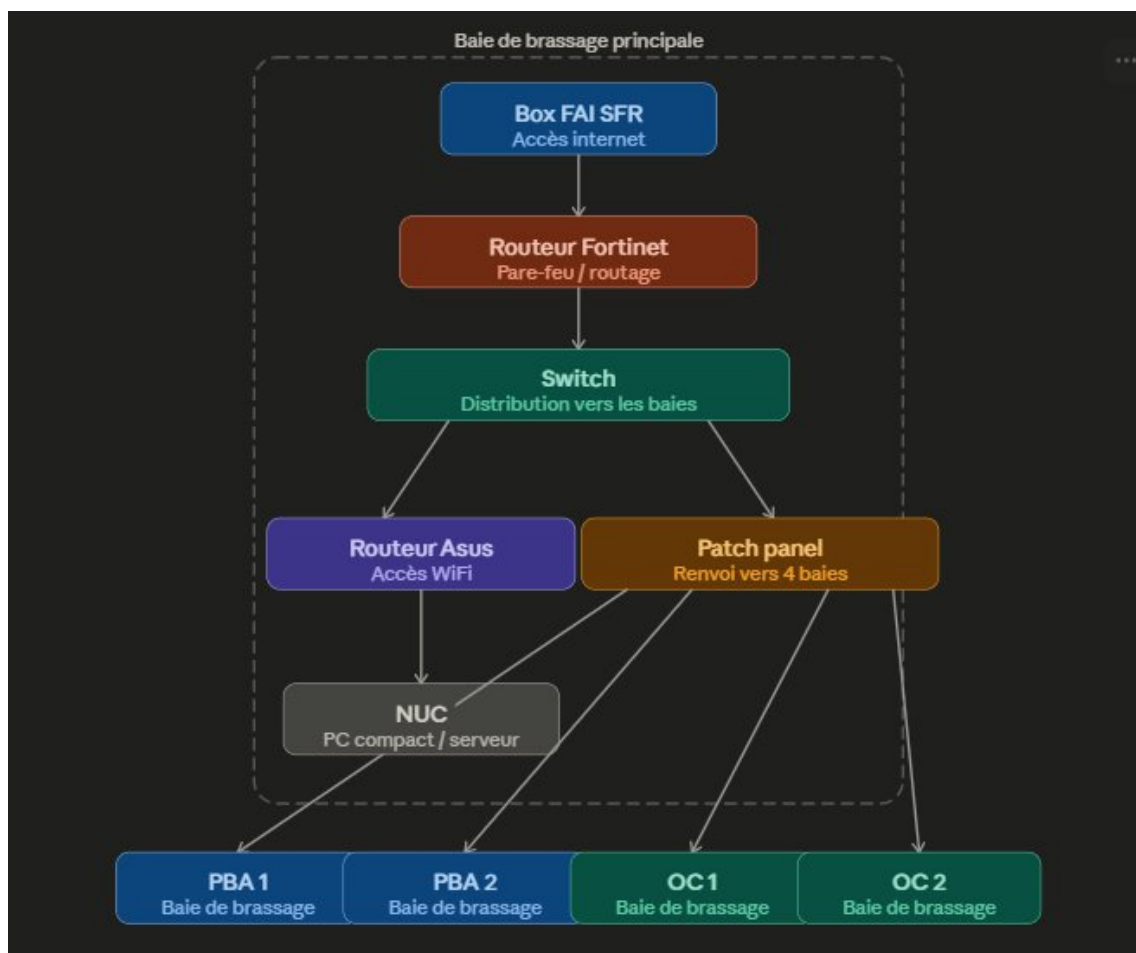


Tableau d'adressage IP :

Nom	Adresse
Proxmox pve1	192.168.8.193
AdGuard	192.168.34.10
Heimdall	192.168.170.125
Zabbix	192.168.240.45

Schéma réseau de la baie :



Problématique et raison du projet :

Le personnel n'avait pas le visuel sur l'état des toner de couleurs des imprimantes et devait vérifier à la main le niveau d'encre. J'ai donc décidé d'ajouter un Zabbix sur mon serveur Promox afin de garder un visuel sur l'état des deux imprimantes qui composent les services administratifs.

Par ailleurs, les élèves du CFA utilisait la connexion privée de l'établissement afin de gérer des affaires personnelles et se rendait sur des sites ne respectant pas la charte informatique. Devant ce problème important, j'ai aussi installé un AdGuard pour filtrer et limiter les connexions des étudiants aux seuls sites autorisés.

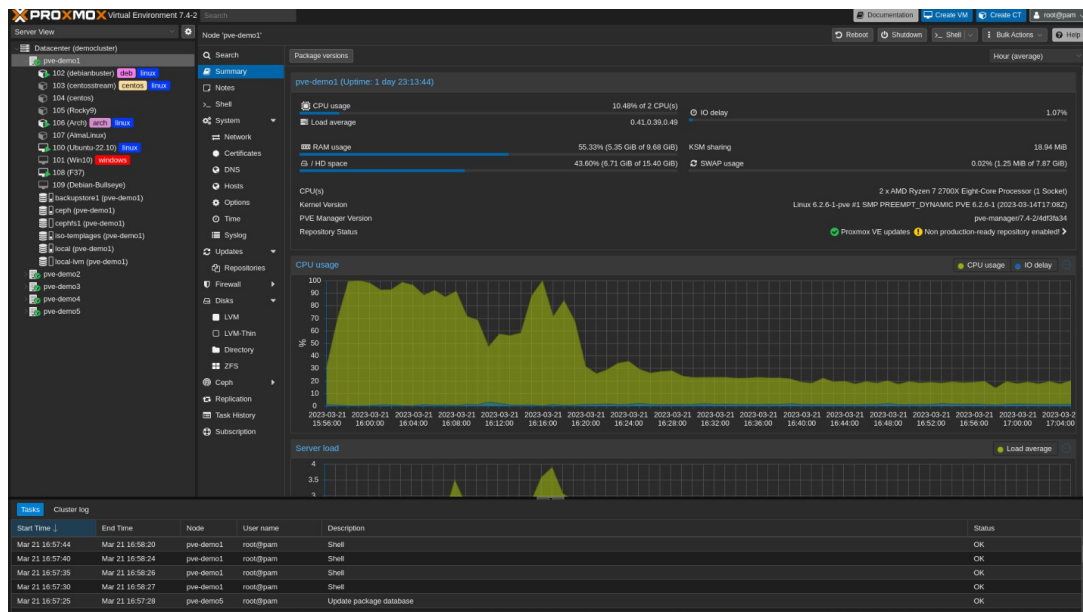
Présentation des logiciels utilisés :

Proxmox VE :

Proxmox Virtual Environment (PVE) est une solution de virtualisation libre et Open Source qui permet le déploiement de systèmes virtualisés avec Linux KVM ou sur des containers Linux LXC, le stockage défini par logiciel et des capacités de mise en réseau de mise en réseau, sur une seule plateforme.

Proxmox permet donc de déployer des images KVM ou LXC qui peuvent être simplement paramétrées grâce à la puissante interface graphique intégrée au système.

L'interface permet une gestion complète du réseau, des DNS, du stockage, ainsi que la définition d'autorisations sur mesure pour répondre à vos besoins de virtualisation.

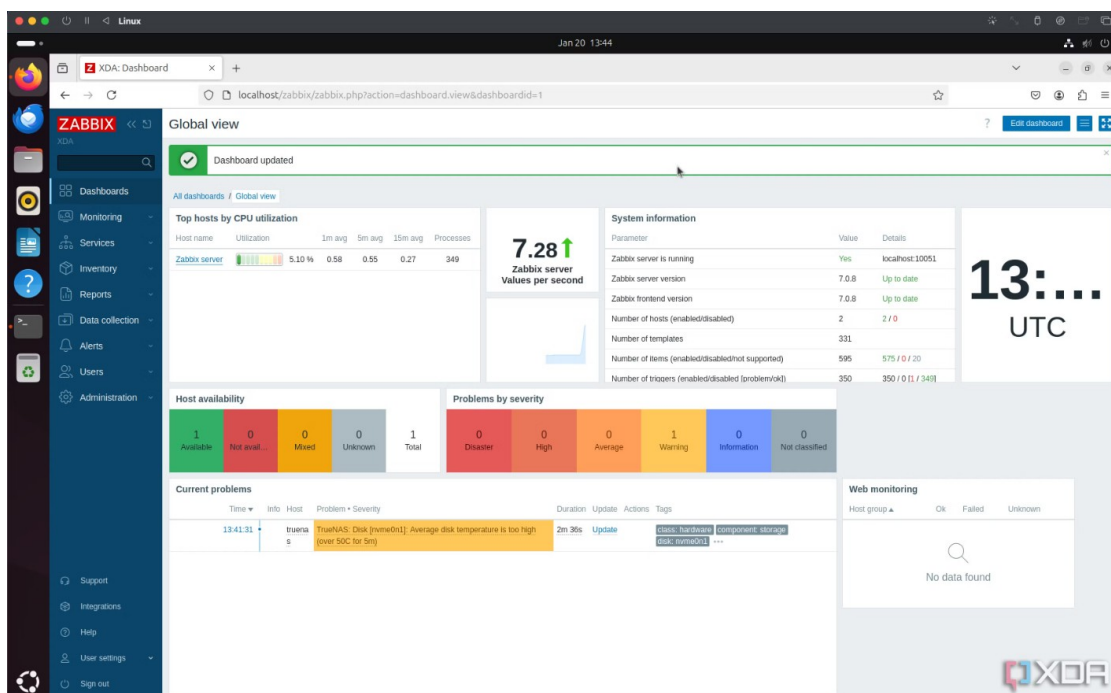


Zabbix :

ZABBIX est une solution libre et open source de supervision d'infrastructures, d'applications et de services. Elle permet de collecter, stocker et visualiser en temps réel des métriques issues de serveurs, conteneurs, équipements réseau, environnements cloud et IoT.

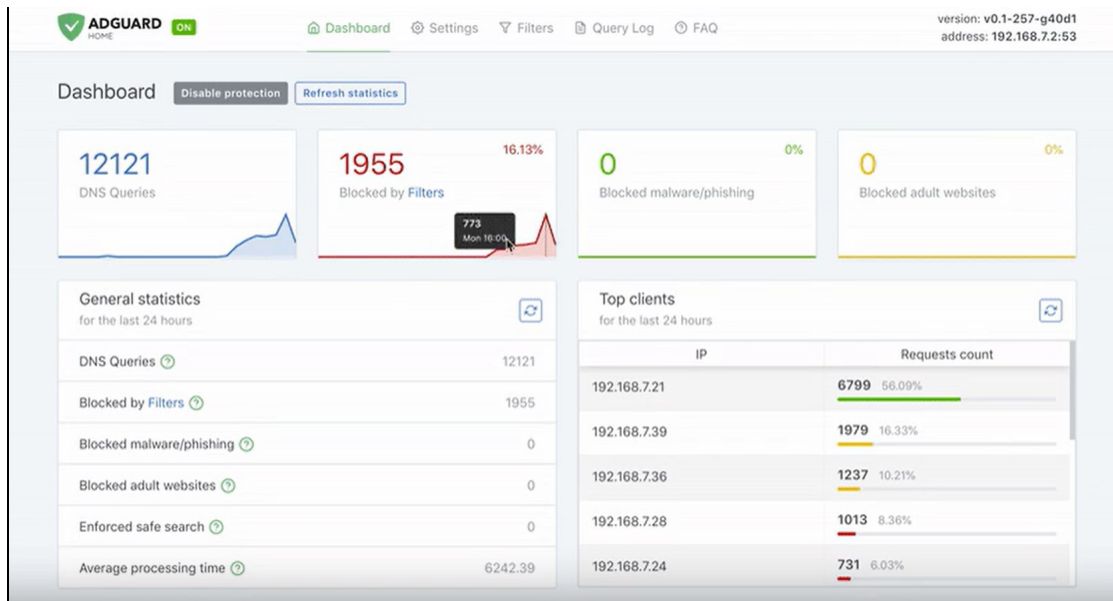
Il permet de surveiller en temps réel une infrastructure IT.

Il fonctionne avec 3 entités distinctes et séparées : Le serveur de données, l'interface de gestion, le serveur de traitement.



AdGuard :

AdGuard est un service de blocage des publicités fourni par AdGuard Software Limited. Il propose des applications pour Microsoft Windows, Linux, MacOS, Android et iOS. AdGuard est également disponible en tant qu'extension de navigateur. Il agit comme un résolveur DNS récursif, qui empêche la plupart des publicités de s'afficher en répondant avec une adresse invalide pour les domaines qui apparaissent dans ses listes de filtres.



The screenshot shows the 'Listes de blocage DNS' page in AdGuard Home. The page has a dark theme and a navigation bar at the top with links to Tableau de bord, Paramètres, Filtres, Journal des requêtes, and Guide d'installation. The main content area is titled 'Listes de blocage DNS' and includes a subtitle 'AdGuard Home bloquera les domaines correspondant aux listes de blocage.' Below this is a table listing various DNS blocking lists. The table has columns for 'Activé', 'Nom', 'URL de la liste', 'Nombre de...', 'Dernière mise à jour', and 'Actions'. The table lists several lists, including 'AdGuard DNS filter', 'AdAway Default Blocklist', 'AdGuard DNS Popup H...', 'Dandelion Sprout's Anti-...', 'Phishing Army', 'uBlocko filters - Badwar...', and 'Malicious URL Blocklist (...)'. At the bottom of the page, there are buttons for 'Ajouter liste de blocage' and 'Vérifier les mises à jour'.

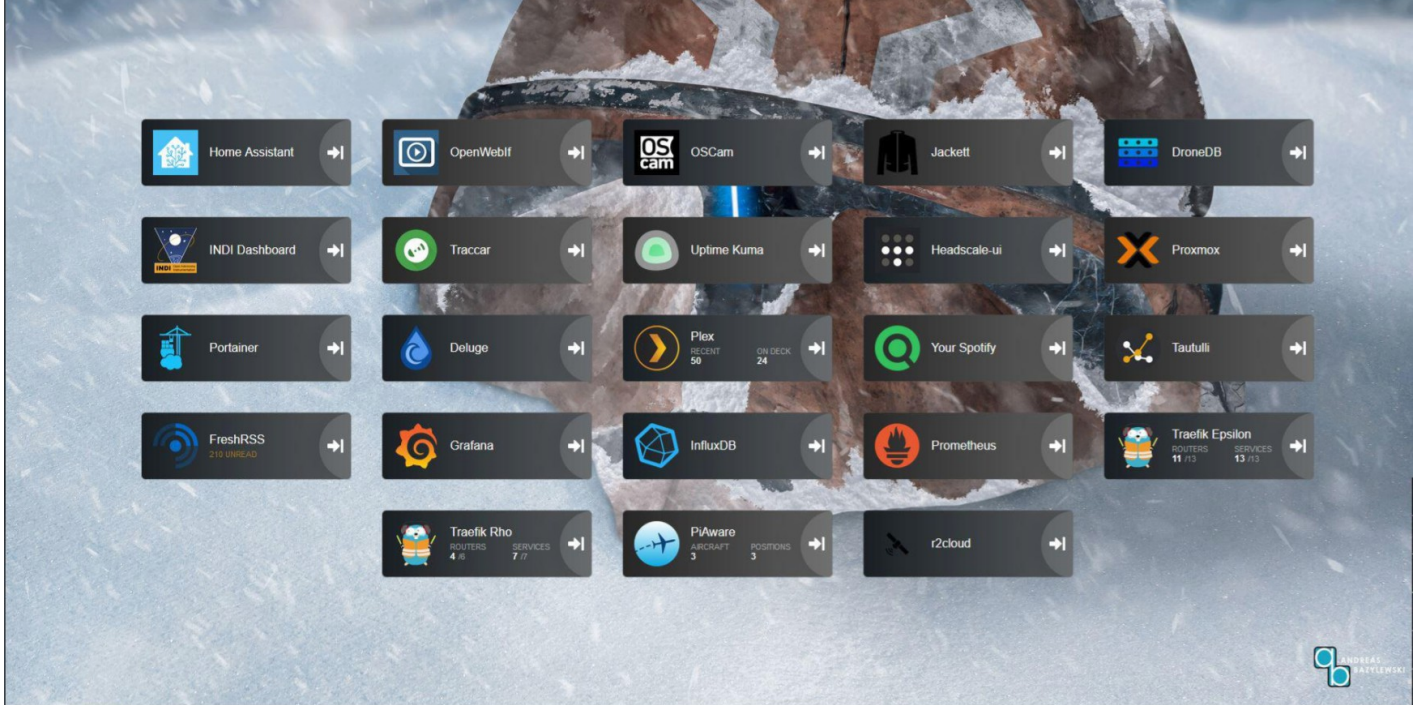
Activé	Nom	URL de la liste	Nombre de...	Dernière mise à jour	Actions
☒	AdGuard DNS filter	https://adguardtea...	120,092	November 26, 202...	Edit Delete
☐	AdAway Default Blocklist	https://adguardtea...	0	—	Edit Delete
☒	AdGuard DNS Popup H...	https://adguardtea...	1,262	November 26, 202...	Edit Delete
☒	Dandelion Sprout's Anti-...	https://adguardtea...	15,335	November 26, 202...	Edit Delete
☒	Phishing Army	https://adguardtea...	158,901	November 26, 202...	Edit Delete
☒	uBlocko filters - Badwar...	https://adguardtea...	3,076	November 26, 202...	Edit Delete
☒	Malicious URL Blocklist (...)	https://adguardtea...	12,346	November 26, 202...	Edit Delete

Précédent Page 1 / 1 10 lignes Suivant

Ajouter liste de blocage Vérifier les mises à jour

Présentation de Heimdall

Heimdall est une solution de dashboard open source. Il propose un accès personnalisé et personnalisable aux applications, services web et ressources numériques. Avec Heimdall, vous bénéficiez d'un point d'entrée unique qui simplifie cette gestion. L'outil offre une interface visuelle où chaque application est représentée par une tuile configurable.



Preview

ENABLE

SAVE

CANCEL

AdGuard Home

➔

Application Type

Website

AdGuard Home x

Add application

Application name *

AdGuard Home

Colour

#1a1b1c

URL *

URL

Don't forget http(s)://

Tags (Optional)

x Home dashboard

Upload an icon

Description

AdGuard Home is a network-wide software for blocking ads & tracking. After you set it up, it'll cover ALL your home devices, and you don't need any client-side software for that.

It operates as a DNS server that re-routes tracking domains to a "black hole," thus preventing your devices from connecting to those servers. It's based on software we use for our public AdGuard DNS servers -- both share a lot of common code.

Config (Optional)

ENABLE

URL

Username

Password

If different to main url

Username

Password

TEST

SAVE

CANCEL

Protocole d'installation de Proxmox VE

Afin d'installer Proxmox VE sur notre NUC, j'ai copié l'image ISO de Proxmox puis j'ai boot le démarrage du NUC via une clé Usb utilisant VENTOY afin d'installer la version serveur de Proxmox.



À partir de là, on laisse Proxmox s'installer jusqu'à ce que l'écran d'accueil du serveur apparaisse. Ensuite On passe sur de la configuration.

On choisit un disque de stockage, une time zone (ici Paris), user et un mot de passe, un hostname (ici pve.admin), une adresse ip (ici 192.168.8.193/24) une gateway (ici 192.168.50.1) et un serveur DNS (ici 192.168.50.1).

Enfin à la fin de cette installation on cherche l'adresse ip du Prox ici (<https://192.168.8.193:8006>) et on arrive sur la homepage de Proxmox VE.

Type	Description	Disk usage...	Memory us...	CPU usage	Uptime	Host CPU ...	Host Mem...	Tags
bxc	100 (adguard)	7.6 %	16.4 %	0.1% of 1 ...	3 days 17:11 ...	0.0% of 4 ...	1.1 %	adblock community-script
bxc	101 (nginxproxymanager)	27.4 %	4.7 %	0.0% of 2 ...	3 days 17:33 ...	0.0% of 4 ...	1.2 %	community-script proxy
bxc	102 (uptimekuma)	31.8 %	18.1 %	0.5% of 1 ...	3 days 17:33 ...	0.1% of 4 ...	2.4 %	analytics community-script ...
bxc	103 (zabbix)	30.0 %	6.9 %	0.4% of 2 ...	3 days 17:34 ...	0.2% of 4 ...	3.6 %	community-script monitoring
bxc	104 (heimdall-dashboard)	51.7 %	17.6 %	0.0% of 1 ...	3 days 17:33 ...	0.0% of 4 ...	1.1 %	community-script dashboard
bxc	105 (grafana)	79.8 %	23.3 %	0.2% of 1 ...	3 days 17:33 ...	0.1% of 4 ...	1.5 %	community-script monitoring
bxc	106 (Freeradius)	-	-	-	-	-	-	-
bxc	107 (convertb)	27.1 %	2.6 %	0.0% of 2 ...	3 days 17:32 ...	0.0% of 4 ...	1.3 %	community-script converter
zone	localnetwork (pve)	-	-	-	-	-	-	-
node	pve	9.3 %	34.7 %	2.9% of 4 ...	3 days 17:37 ...	-	-	-
storage	local (pve)	9.3 %	-	-	-	-	-	-
storage	local-lvm (pve)	15.1 %	-	-	-	-	-	-

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Feb 13 01:20:16	Feb 13 01:20:20	pve	root@pam	Update package database	OK
Feb 12 01:28:16	Feb 12 01:28:20	pve	root@pam	Update package database	OK
Feb 11 03:34:06	Feb 11 03:34:10	pve	root@pam	Update package database	OK
Feb 10 02:12:20	Feb 10 02:12:24	pve	root@pam	Update package database	OK
Feb 09 20:53:17	Feb 09 20:53:21	pve	root@pam	Update package database	OK

Sudo systemctl enable zabbix-agent

Dans le dashboard zabbix, on va dans **Surveillance / Hôte / Créer un hôte**

ZABBIX ZabbixSIO

Hôtes

Nom

Groupes d'hôtes Sélectionner

IP

DNS

Port

État: Tous, Activé, Désactivé

Tags: Et/Ou, Ou

tag Contient valeur Supprimer

Ajouter

Afficher les hôtes en maintenance ☒ Afficher les problèmes supprimés ☐

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

Enregistrer sous Appliquer Réinitialiser

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging ***	Activé	Dernières données 137	1	Graphiques 11	Tableaux de bord 4	Web

Affichage de 1 sur 1 trouvés

Ici, renseigner le **nom** (le même nom que le hostname dans le fichier conf)
Le **nom du groupe** correspondant (généralement Windows ou Linux server)
L'interface avec L'ip et le port associé de la machine cliente

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner

* Groupes d'hôtes Sélectionner

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
IPMI	10.10.10.116		☒ IP ☐ DNS	623	☒ Supprimer

Ajouter

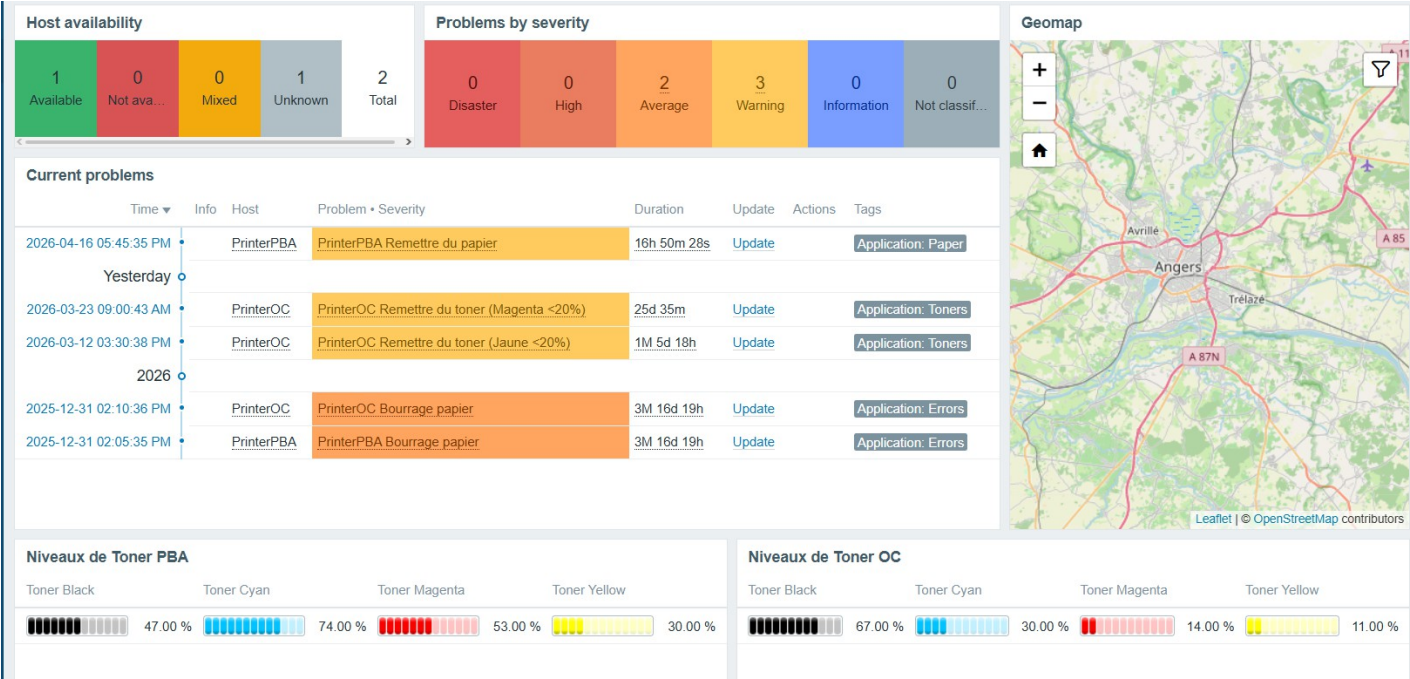
Description

Surveillé par

Activé ☒

Ajouter Annuler

Ainsi, suite à la mise en place de nos agents voici à quoi ressemble un dashboard Zabbix avec mes agents que j'ai mis en place. Ces agents permettent de mettre en avant l'état des imprimantes, les toners de couleurs.



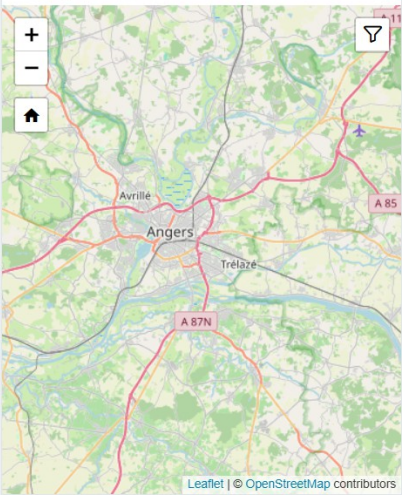
Geomap

+

-

🏠

🔍



Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Current problems

Time	Info	Host	Problem • Severity	Duration	Update	Actions	Tags
2026-04-16 05:45:35 PM		PrinterPBA	PrinterPBA Remettre du papier	16h 50m 28s	Update		Application: Paper
Yesterday							
2026-03-23 09:00:43 AM		PrinterOC	PrinterOC Remettre du toner (Magenta <20%)	25d 35m	Update		Application: Toners
2026-03-12 03:30:38 PM		PrinterOC	PrinterOC Remettre du toner (Jaune <20%)	1M 5d 18h	Update		Application: Toners
2026							
2025-12-31 02:10:36 PM		PrinterOC	PrinterOC Bourrage papier	3M 16d 19h	Update		Application: Errors
2025-12-31 02:05:35 PM		PrinterPBA	PrinterPBA Bourrage papier	3M 16d 19h	Update		Application: Errors

Niveaux de Toner PBA

Toner Black

Toner Cyan

Toner Magenta

Toner Yellow

47.00 %

74.00 %

53.00 %

30.00 %

Niveaux de Toner OC

Toner Black

Toner Cyan

Toner Magenta

Toner Yellow

67.00 %

30.00 %

14.00 %

11.00 %

Protocole d'installation d'AdGuard :

Afin d'installer AdGuard j'ai trouvé un script disponible sur Proxmoxscripts :
<https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=adguard>

Installer AdGuard via le script :

Les étapes suivantes sont à réaliser avec la même façon de faire que pour Zabbix. Exécuter le script dans la console Shell du Pve 1 :

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/adguard.sh)"
```

Suite à cela, on accède à AdGuard via son adresse IP ici : <https://192.168.34.10>

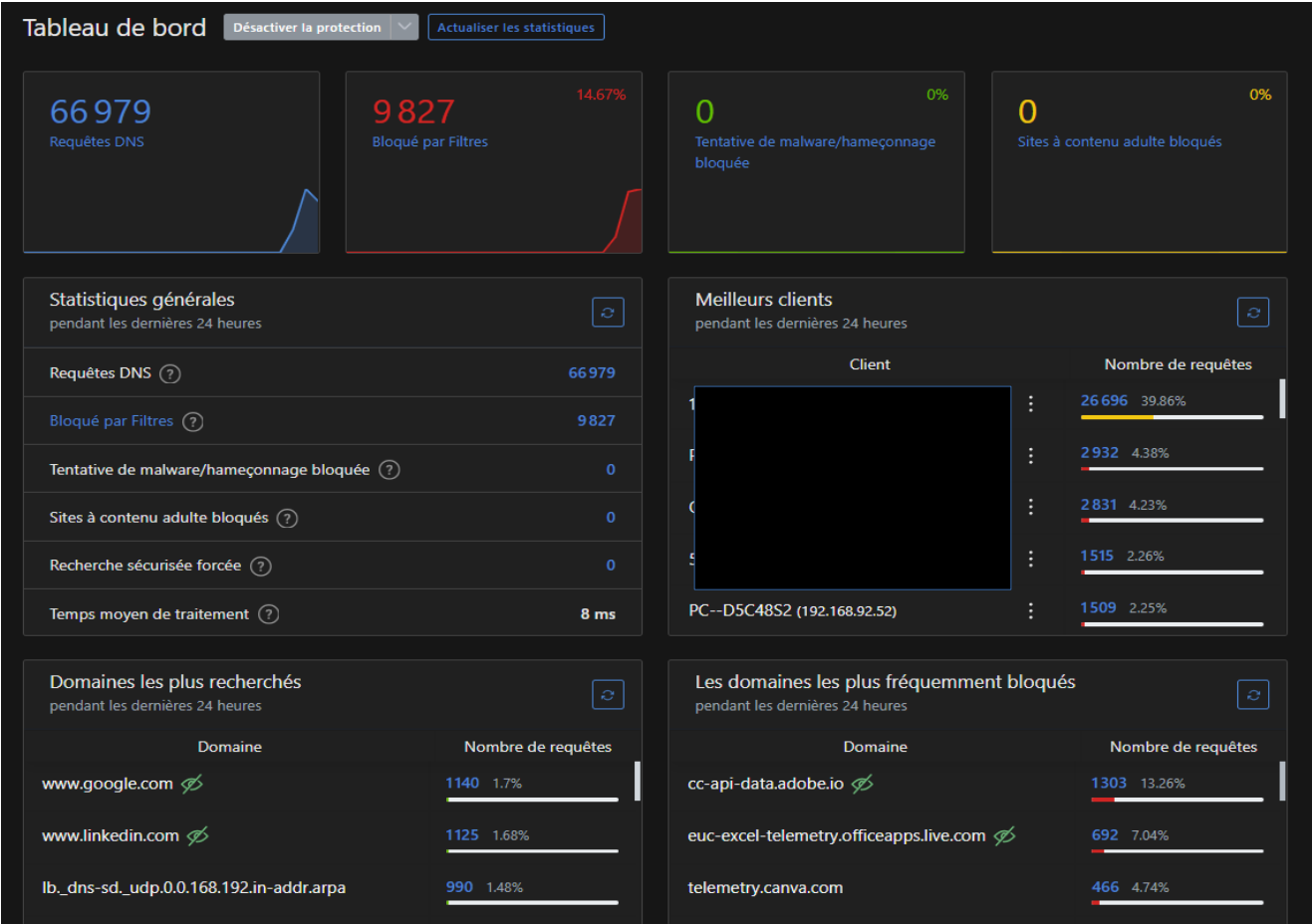
J'ai ensuite changé sur le routeur le serveur DNS 1 pour mettre l'adresse IP de mon AdGuard.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. On the left is a sidebar menu with the following items: AiProtection, Contrôle parental, QoS, Applications USB, Paramètres avancés, Sans fil, Réseau local (highlighted), Réseau étendu, Amazon Alexa, IPv6, and VPN. The main window displays the 'Configuration de base' (Basic Configuration) tab. At the top, it says 'Adresse IP assigne manuellement hors de la liste DHCP FAQ'. Below this, there are fields for 'Activer le serveur DHCP' (radio buttons for Oui/Non), 'Nom de domaine du RT-AX53U', 'Adresse IP Pool de départ', 'Adresse IP Pool de fin', 'La durée de bail (Secondes)', and 'Passerelle par défaut'. Below the basic configuration is the 'Configuration DNS et du serveur WINS' tab. It contains fields for 'Serveur DNS 1' (set to 192.168.34.10), 'Serveur DNS 2' (redacted), 'Annoncez l'IP du routeur en plus du DNS spécifié par l'utilisateur' (radio buttons for Oui/Non), and 'Serveur WINS'.

Configuration de base	
Activer le serveur DHCP	☒ Oui ☐ Non
Nom de domaine du RT-AX53U	
Adresse IP Pool de départ	
Adresse IP Pool de fin	
La durée de bail (Secondes)	
Passerelle par défaut	

Configuration DNS et du serveur WINS	
Serveur DNS 1	192.168.34.10
Serveur DNS 2	
Annoncez l'IP du routeur en plus du DNS spécifié par l'utilisateur	☐ Oui ☒ Non
Serveur WINS	

Suite à cela je vois tous les requêtes DNS remonter dans mon dashboard. De plus j'ai anonymisé les IP des clients.



Concernant les filtres DNS, j'ai utilisé les listes fournies par Ad Guard.

ADGUARD HOME

Activé

Tableau de bord

Paramètres

Filtres

Journal des requêtes

Guide d'installation

Déconnexion

Listes de blocage DNS

AdGuard Home bloquera les domaines correspondant aux listes de blocage.

AdGuard Home comprend les règles basiques de blocage ainsi que la syntaxe des fichiers hosts.

Activé	Nom	URL de la liste	Nombre des règles	Dernière mise à jour	Actions
☒	AdGuard DNS filter	https://adguardteam.github.io...	166424	15 avril 2026 à 11:54	
☐	AdAway Default Blocklist	https://adguardteam.github.io...	0	-	

Précédent

Page 1 / 1

10 lignes

Suivant

Ajouter liste de blocage

Vérifier les mises à jour

Protocole d'installation de Heimdall:

Afin d'installer Heimdall j'ai trouvé un script disponible sur Proxmoxscripts :
<https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=heimdall>

Installer AdGuard via le script :

Les étapes suivantes sont à réaliser avec la même façon de faire que pour Zabbix et AdGuard. Exécuter le script dans la console Shell du Pve 1 :

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/heimdall-dashboard.sh)"
```

Suite à l'installation, j'ai mis la page Heimdall en favori de mon navigateur afin d'y avoir accès dès que j'ouvre une fenêtre.



Sur ma page, j'ai ajouté des éléments et épinglés mes différentes VM. Pour se faire j'ai ajouté des applications dans la liste Heimdall.

Liste des applications Voir la corbeille (2)			 METTRE À JOUR LA LISTE	 AJOUTER	 ANNULER
TITRE	URL	LABELS	MODIFIER	EFFACER	
AdGuard Home	http://192.168.34.10/#	Tableau de bord			
Asuswrt	http://192.168.50.1	Tableau de bord			
Proxmox	https://192.168.8.193:8006/#v1.0=:lxc%2F106.4=:jsconsole::::=consolejs=:apitokens	Tableau de bord			
Zabbix	http://192.168.240.45/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1	Tableau de bord			

Afin d'ajouter des éléments épinglés, j'ai ajouté des applications dans le menu correspondant. Comme exemple, j'ai ajouté le lien vers mon portfolio.

Aperçu

Portfolio Maxime.D

→

Type d'application

Cloudflare

Site Web

Ajouter une application

Nom de l'application *

Couleur

URL *

Portfolio Maxime.D

#161b1f

https://portefolio-b4yt19feq-elfatpanc

Labels (Optionnel)

Choisir un fichier

* Tableau de bord

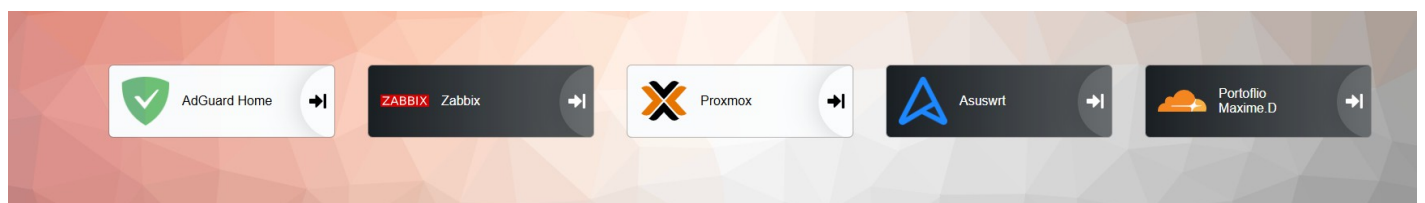
Description

Cloudflare DNS is an enterprise-grade authoritative DNS service that offers the fastest response time, unparalleled redundancy, and advanced security with built-in DDoS mitigation and DNSSEC.

ENREGISTRER

ANNULER

Après avoir enregistré, le nouveau lien est ajouté sur la page principale.



Pistes d'améliorations :

Afin de fluidifier la mise en place des agents Zabbix, une amélioration réside dans le fait d'utiliser Ansible afin d'envoyer les agents sur tous les pc du réseau. Cela permettrait de grandement améliorer la mise à disposition de ces agents et avoir une automatisation beaucoup plus efficace.

Ajouter plus de d'hôtes sur Zabbix afin de surveiller le bon fonctionnement du NUC (la RAM utilisé, la température du GPU/CPU).

Limites du projet et problèmes rencontrés :

Quand j'ai installé et configuré AdGuard, celui-ci à bloquer la page de connexion Zyxel de nos bornes Wi-Fi bloquant de ce fait le Wi-Fi réservé à l'administration et aux étudiants. J'ai dû modifier les adresses IP autorisées afin de pouvoir utiliser les bornes WI-FI.

Il existe une erreur constante « bourrage papier » sur l'imprimante de PBA et celle-ci remonte dans Zabbix sans possibilité de l'enlever si ce n'est d'enlever le Trigger associé à ce problème.

Sources :

<https://www.trinaps.com/2024/05/31/proxmox-la-solution-de-virtualisation-de-serveur-en-open-source/>

<https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/get-started>

<https://grafana.com/blog/grafana-dashboards-a-complete-guide-to-all-the-different-types-you-can-build/>

<https://adguard.com/fr/welcome.html>

<https://www.johnstyle.fr/blog/heimdall-un-dashboard-dapplications-centralise-et-personnalisable>